
Corrigé du contrôle 2 de OLMA203E.

- (1) “Soit $(u_n = (x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}^2$ telle $x_n^2 + y_n^2 \rightarrow 5$ et $\frac{x_n}{1+y_n^2} \rightarrow \frac{1}{5}$. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.” (5 pt)

Pour tout entier $n \geq 0$ posons $x_n = 1$ et $y_n = (-1)^n \times 2$ (ou un autre contre-exemple : 1 pt). Alors $x_n^2 + y_n^2 = 1 + 4 = 5$ donc $x_n^2 + y_n^2 \rightarrow 5$ (1 pt). D'autre part $\frac{x_n}{1+y_n^2} = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}$, donc $\frac{x_n}{1+y_n^2} \rightarrow \frac{1}{5}$ (1 pt). Pourtant la suite $((x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas dans $\mathbb{R}^2$ (1 pt). En effet $(y_n)_{n \geq 0}$ n'est pas convergente (0,5 pt).

L'affirmation est donc fausse (0,5 pt).

- (2) “Une droite (affine) de $\mathbb{R}^2$ est fermée.” (5 pt)

Soit $D \subset \mathbb{R}^2$ une droite affine. Donc il existe des réels a, b, c tels que $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by + c = 0\}$ (1,5 pt), et de plus $(a, b) \neq (0, 0)$ (0,5 pt). L'application $(x, y) \mapsto ax + by + c$ est affine (0,5 pt) donc continue (1 pt). Puisque D est définie par une égalité continue, D est fermée (1 pt).

L'affirmation est donc vraie (0,5 pt).

- (3) “Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x + 9y^2$. Alors f admet deux points critiques.” (5 pt)

On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 3y^2 - 3$ (1 pt) et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6xy + 18y$ (1 pt). On a (x, y) point critique de $f \iff \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$ (1 pt) autrement dit (x, y) vérifie (S) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ (x+3)6y = 0 \end{cases}$ (0,5 pt). Or (S) $\iff \begin{cases} x^2 = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} 9 + y^2 = 1 \\ x = -3 \end{cases}$. Le deuxième système est incompatible (0,5 pt) donc f admet exactement deux points critiques qui sont $(1, 0)$ et $(-1, 0)$ (0,5 pt).

L'affirmation est donc vraie (0,5 pt).

- (4) “Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable. Soit $R = [1; 3] \times [-2; 2]$. On suppose que pour tout $(x, y) \in R$ on a $f(x, y) \leq f(3, 0)$. Alors $(3, 0)$ est un point critique de f .” (5 pt)

Posons $f(x) = x$ (ou un autre contre-exemple : 1 pt). Pour $(x, y) \in R$ on a $x \in [1; 3]$, donc $f(x) \leq 3$ (1 pt). Et $f(3, 0) = 3$ (0,5 pt). Donc pour tout $(x, y) \in R$ on a $f(x, y) \leq f(3, 0)$ (0,5 pt). Cependant $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 1$ (0,5 pt). Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(3, 0) = 1 \neq 0$ (0,5 pt) et $(3, 0)$ n'est pas un point critique de f (0,5 pt).

L'affirmation est donc fausse (0,5 pt).